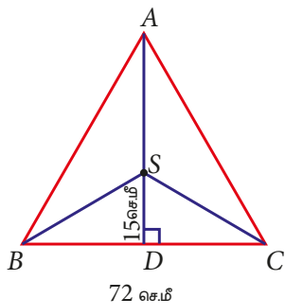
செயல்பாடு

காகித மடிப்பு முறையில் பின்வருவனவற்றைச் சரியானவையா என ஆராய்க:

1. குறுங்கோண முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டமையமானது அம்முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலேயே அமையும்.
2. விரிகோண முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டமையானது அம்முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலேயே அமையும்.
3. செங்கோண முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டமையானது அம்முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் மையப்புள்ளியில் அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.19

ΔABC இல், S என்பது சுற்றுவட்ட மையம், BC = 72 செ.மீ மற்றும் DS = 15 செ.மீ எனில் சுற்றுவட்டத்தின் ஆரத்தைக் காண்க.



படம் 5.36

தீர்வு:

ΔABC இல் S என்பது சுற்றுவட்டமையமாகும் என்பதால், அது A, B மற்றும் C இலிருந்து சமதூரத்தில் இருக்கும். ஆகவே AS = BS = CS = சுற்றுவட்டத்தின் ஆரம். AD ஆனது BC இன் மையக்குத்துக்கோடு என்பதால், $BD = \frac{1}{2} \times BC = \frac{1}{2} \times 72 = 36$ செ.மீ

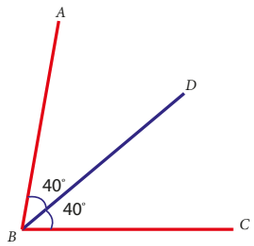
செங்கோண முக்கோணம் BDS இல், பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

$BS^2 = BD^2 + SD^2 = 36^2 + 15^2 = 1521 = 39^2 \Rightarrow BS = 39$ செ.மீ

$\therefore$ ΔABC இன் சுற்றுவட்டத்தின் ஆரம் = 39 செ.மீ ஆகும்.

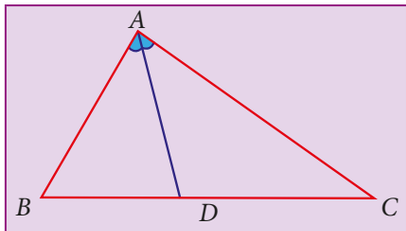
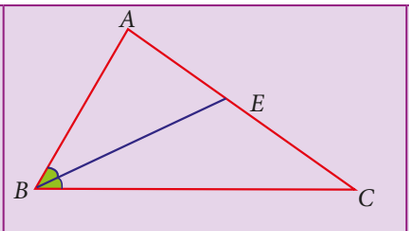
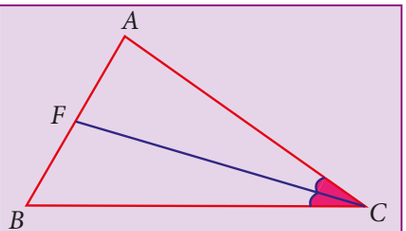
5.9 முக்கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டிகள்

முந்தைய வகுப்பில், கோண இருசமவெட்டிகளைப் பற்றி நாம் கற்றிருக்கிறோம். கோண இருசமவெட்டி என்பது ஒரு கோணத்தை இரண்டு சமஅளவுள்ள கோணங்களாகப் பிரிக்கும் கோடு அல்லது கதிர் ஆகும். படத்தில், $\angle ABC$ ஆனது BD என்ற கோட்டின் மூலம் $\angle ABD = \angle CBD$ என இருக்குமாறு இருசம கோணங்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.



படம் 5.37

முக்கோணம் ABC ஐக் கருத்தில் கொள்க. ஒரு முக்கோணம் எத்தனை கோணங்களைப் பெற்றிருக்கிறது? 3 கோணங்கள். ஒவ்வொரு கோணத்திற்கும் ஒரு கோண இருசமவெட்டியைப் பின்வருமாறு நீங்கள் பெற இயலும்.

		
AD ஆனது $\angle A$ ஐ இருசம அளவுள்ள கோணங்களாகப் பிரிக்கிறது. எனவே, அது $\angle A$ இன் கோண இருசமவெட்டி ஆகும்.	BE ஆனது $\angle B$ ஐ இருசம அளவுள்ள கோணங்களாகப் பிரிக்கிறது. எனவே அது $\angle B$ இன் கோண இருசமவெட்டி ஆகும்.	CF ஆனது $\angle C$ ஐ இருசம அளவுள்ள கோணங்களாகப் பிரிக்கிறது. எனவே அது $\angle C$ இன் கோண இருசமவெட்டி ஆகும்.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 183 20-02-2020 01:47:10 PM